

LAPORAN PRAKTIKUM TEKNOLOGI IOT II



Disusun Oleh :

Muhammad Alan Al-faqih 25782074

Kelas 3C

Dosen :

Dr. Ir Septafiansyah Dwi Putra, S.T., MT.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

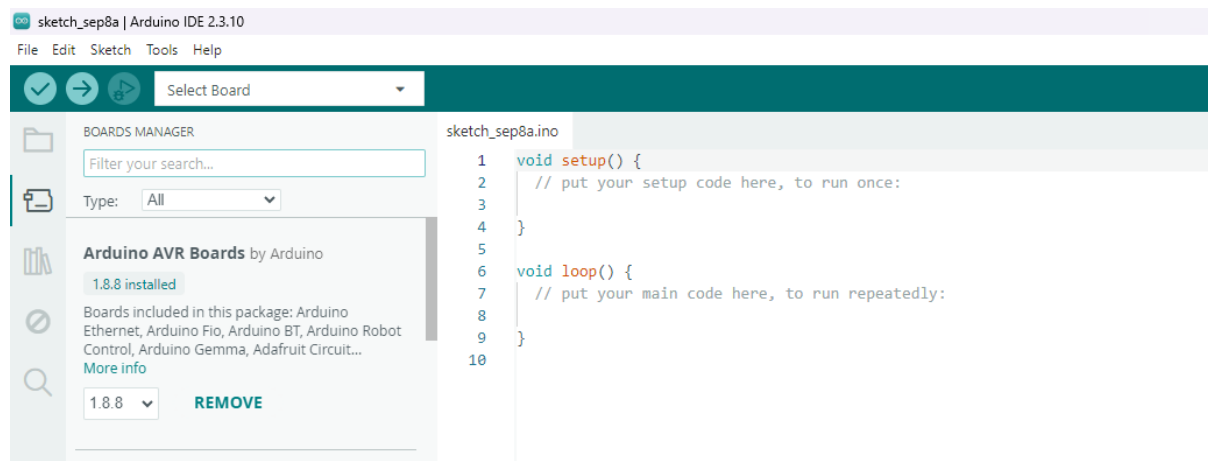
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

1.4.2 Konfigurasi Lingkungan Pengembangan (Arduino IDE)

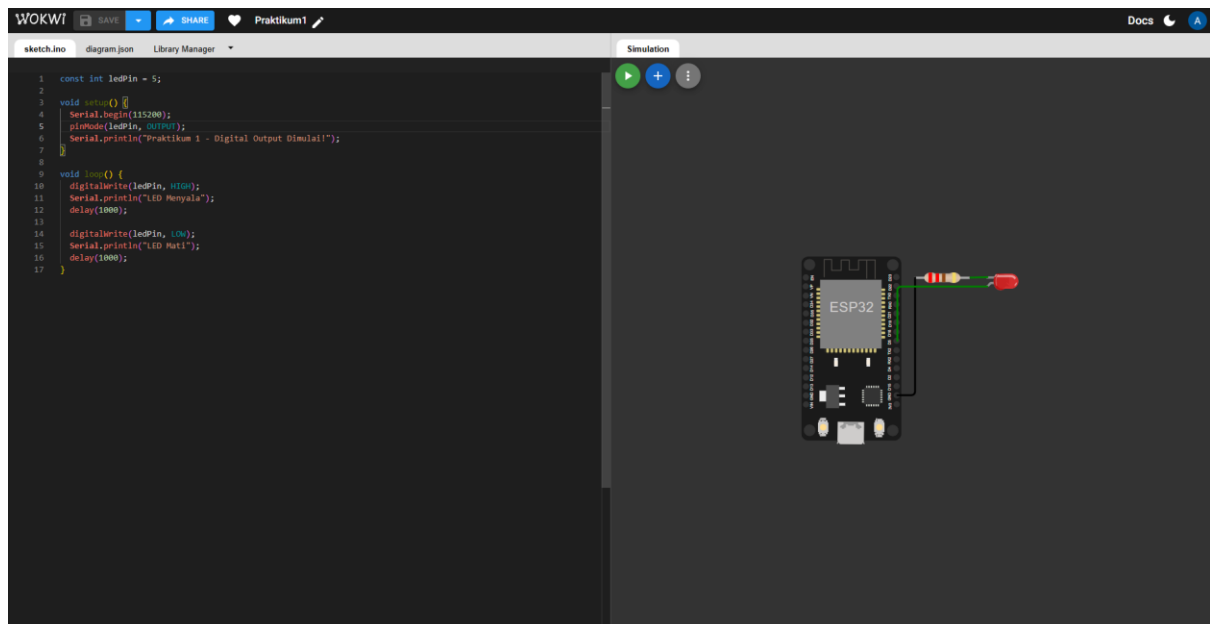
Sebelum memprogram, instal *board package* ESP8266 pada perangkat lunak Arduino IDE agar mikrokontroler dikenali.

1. Buka aplikasi Arduino IDE.
2. Buka menu File > Preferences.
3. Pada kolom Additional Boards Manager URLs, tempelkan tautan berikut: http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
4. Buka menu Tools > Board > Boards Manager...
5. Ketik "esp8266" di kolom pencarian, kemudian klik Install pada paket esp8266 by ESP8266 Community. Tunggu hingga proses unduhan selesai.
6. Konfigurasi parameter *board* Anda pada menu Tools:
 - Board: Pilih NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module).
 - Port: Pilih *port COM* yang muncul saat NodeMCU dihubungkan ke laptop via USB.



Praktikum 1: *Digital Output* (Menyalakan LED)

Praktikum ini bertujuan memprogram NodeMCU agar mengalirkan tegangan 3.3V (HIGH) secara terprogram untuk menyalakan komponen eksternal.



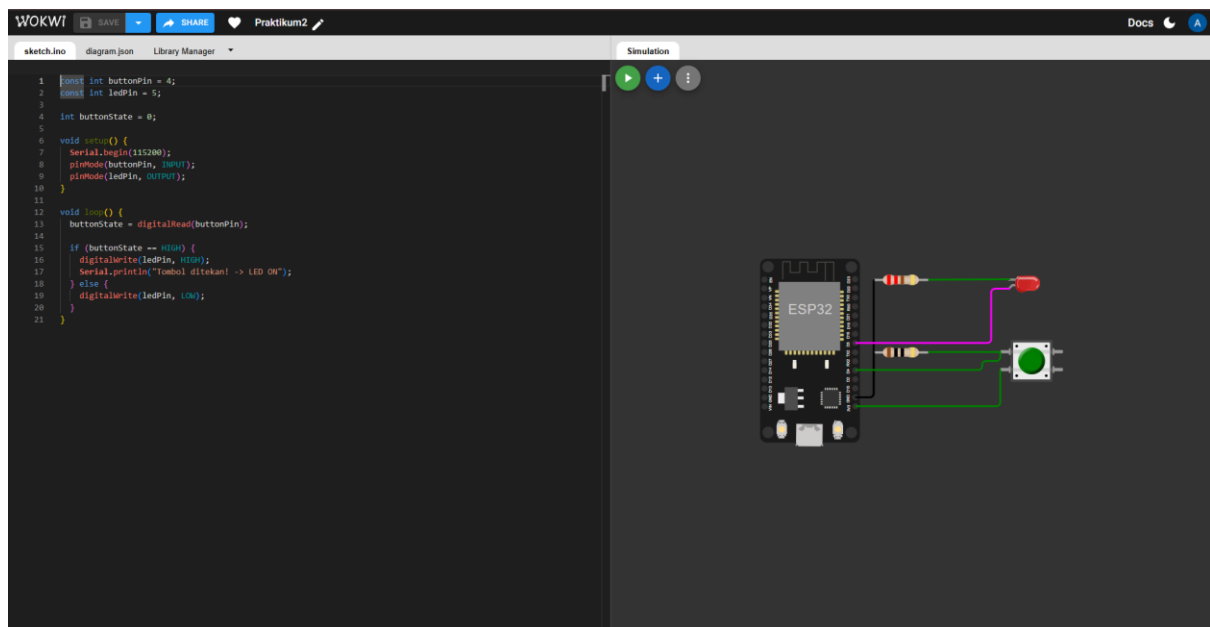
Langkah Kerja

1. Membuka aplikasi Wokwi untuk melakukan simulasi rangkaian mikrokontroler.
2. Membuat project baru dengan memilih mikrokontroler ESP32 DevKit.
3. Menambahkan komponen LED dan resistor ke dalam project.
4. Menghubungkan LED dengan salah satu pin digital ESP32, yaitu GPIO 5.
5. Menghubungkan resistor secara seri dengan LED untuk membatasi arus yang mengalir pada LED.
6. Menghubungkan bagian negatif LED ke GND pada ESP32.
7. Membuka bagian pemrograman pada Wokwi untuk membuat program pengendalian LED.
8. Menentukan GPIO 5 sebagai pin yang digunakan untuk mengontrol LED.
9. Mengatur GPIO 5 sebagai output digital.
10. Membuat program agar LED menyala ketika pin diberikan kondisi HIGH.
11. Memberikan jeda selama 1 detik setelah LED menyala.
12. Mengubah kondisi GPIO 5 menjadi LOW sehingga LED mati.
13. Memberikan jeda selama 1 detik setelah LED mati.
14. Menjalankan simulasi dengan menekan tombol Run/Play.

15. Mengamati perubahan kondisi LED pada simulasi.
16. Membuka Serial Monitor untuk melihat informasi mengenai kondisi LED yang sedang dijalankan.
17. Memastikan LED menyala dan mati secara bergantian dan terus berulang.

Praktikum 2: *Digital Input (Membaca Push Button)*

Praktikum ini bertujuan mendeteksi interaksi fisik dengan membaca status tegangan dari sebuah tombol, memanfaatkan rangkaian resistor *pull-down* eksternal.



Langkah Kerja

1. Membuka aplikasi Wokwi.
2. Membuat project baru menggunakan ESP32 DevKit.
3. Menambahkan komponen LED, push button, dan resistor ke dalam project.
4. Menentukan GPIO 4 sebagai pin input untuk membaca kondisi push button.
5. Menentukan GPIO 5 sebagai pin output untuk mengontrol LED.
6. Menghubungkan push button dengan GPIO 4 pada ESP32.
7. Menggunakan resistor pada rangkaian push button agar kondisi input dapat terbaca dengan stabil.
8. Menghubungkan LED dengan GPIO 5 melalui resistor pembatas arus.
9. Menghubungkan bagian negatif LED ke GND ESP32.
10. Membuka bagian pemrograman pada Wokwi.

11. Mengatur GPIO 4 sebagai input untuk membaca kondisi tombol.
12. Mengatur GPIO 5 sebagai output untuk mengendalikan LED.
13. Membuat program untuk membaca kondisi push button secara terus-menerus.
14. Jika tombol berada pada kondisi HIGH atau ditekan, ESP32 memberikan perintah kepada LED untuk menyala.
15. Jika tombol berada pada kondisi LOW atau tidak ditekan, ESP32 memberikan perintah kepada LED untuk mati.
16. Menjalankan simulasi dengan menekan tombol Run/Play.
17. Menekan push button pada rangkaian dan mengamati perubahan kondisi LED.
18. Membuka Serial Monitor untuk melihat informasi ketika tombol ditekan.
19. Memastikan LED hanya menyala ketika tombol berada pada kondisi yang sesuai.

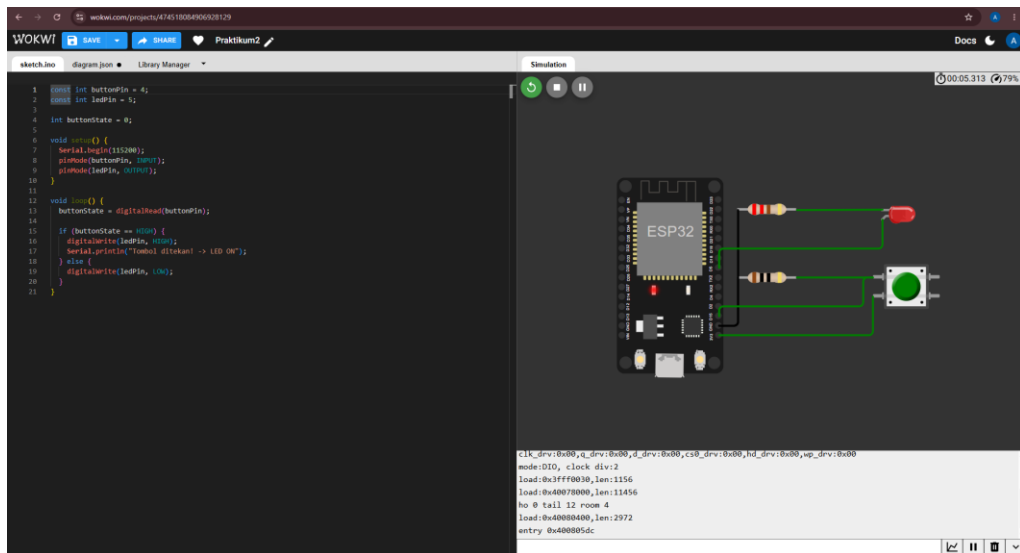
LATIHAN

Latihan 1

Latihan 1 (Pemahaman Logika Pin): Berdasarkan tabel Referensi Pinout di subbab 1.3.3, jelaskan apa yang mungkin terjadi jika Anda menggunakan logika rangkaian dari Praktikum 2 (Active-High / *pull-down*), namun menyambungkan tombol tersebut ke pin **D8 (GPIO 15)**, lalu menekan tombol tersebut *tepat* pada detik di mana NodeMCU baru diberi daya?

Jika menggunakan rangkaian Active-High / *pull-down* dari Praktikum 2, lalu tombol dihubungkan ke D8 (GPIO 15) dan tombol ditekan tepat saat NodeMCU baru diberi daya, maka NodeMCU berpotensi gagal melakukan proses booting atau masuk ke mode boot yang tidak sesuai.

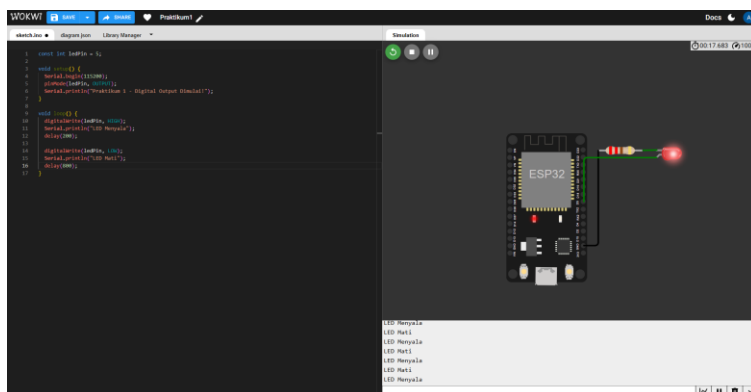
Hal ini karena GPIO 15 (D8) merupakan salah satu pin yang digunakan untuk menentukan kondisi boot NodeMCU. Pada saat proses boot, GPIO 15 harus berada pada kondisi LOW. Sementara rangkaian *pull-down* Active-High akan membuat GPIO 15 menjadi HIGH ketika tombol ditekan.



Latihan 2

Latihan 2 (Implementasi Kode): Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar LED berkedip secara *tidak simetris*, yaitu menyala sangat cepat selama 200 ms, kemudian mati agak lama selama 800 ms. Tuliskan dua baris fungsi `delay()` yang harus Anda ubah.

Waktu menyala 200 ms, dan waktu mati menjadi 800 ms.

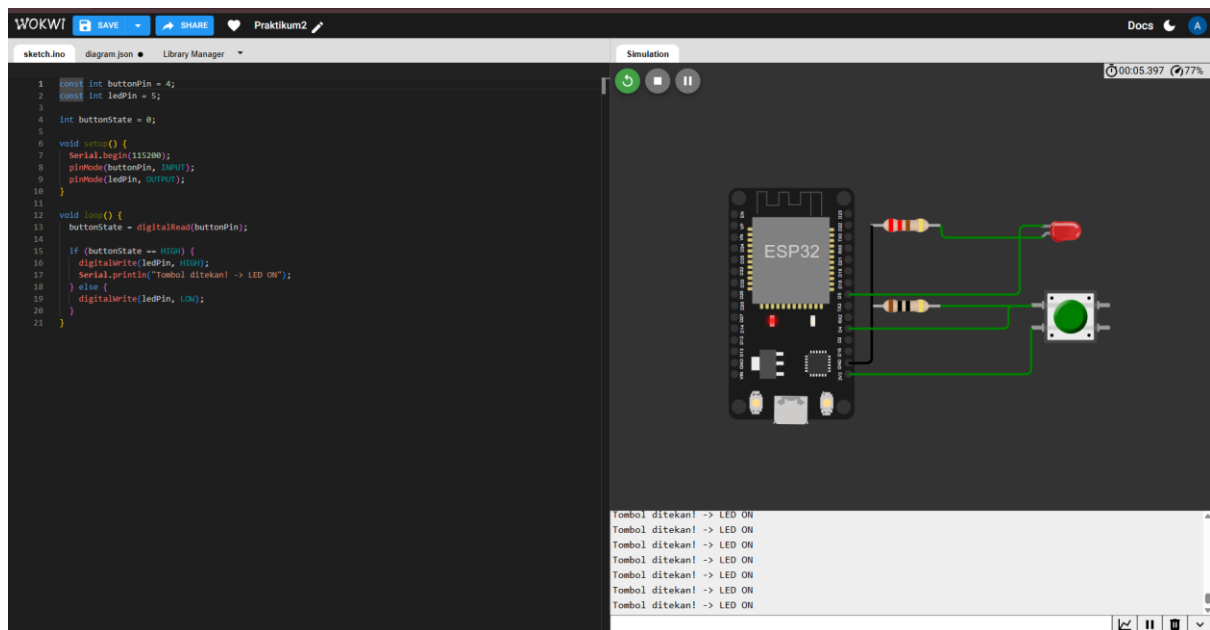


Latihan 3

Latihan 3 (Analisis Sirkuit): Berdasarkan hukum aliran arus listrik searah, apa yang terjadi jika pada Praktikum 1 Anda memasang kaki LED secara terbalik (Anoda ke GND, Katoda ke D1)? Apakah program akan mengalami *error* kompilasi? Mengapa LED tidak menyala?

Jika kaki LED dipasang terbalik, yaitu Anoda ke GND dan Katoda ke D1, maka LED tidak akan menyala. Hal tersebut terjadi karena LED merupakan dioda yang hanya dapat mengalirkan arus pada satu arah. Ketika Anoda dihubungkan ke GND dan Katoda ke D1 yang diberi logika

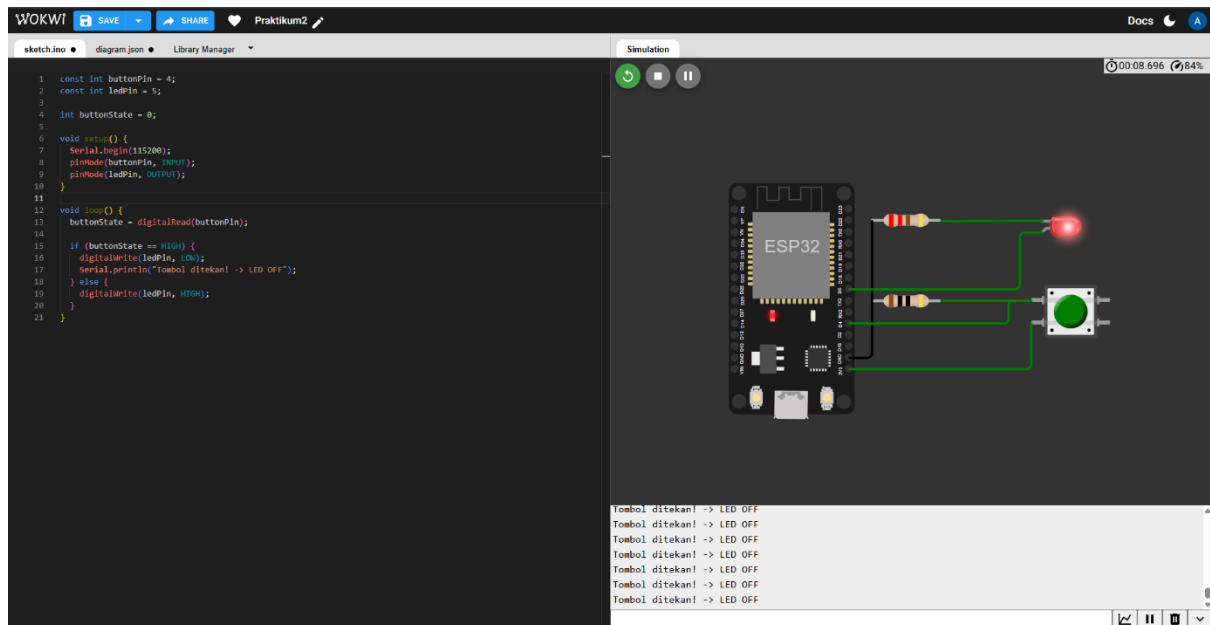
HIGH, arah arus menjadi terbalik sehingga LED berada dalam kondisi reverse bias dan arus tidak mengalir melalui LED.



Latihan 4

Latihan 4 (Pengembangan Algoritma): Ubah blok kondisi if-else pada Praktikum 2 sehingga perilakunya terbalik: "Saat tombol TIDAK ditekan, LED menyala. Saat tombol DITEKAN, LED justru mati."

Saat tombol tidak ditekan LED menyala. Saat tombol ditekan LED menjadi mati



TUGAS

- Instruksi:
 - i. Gunakan konfigurasi *hardware* yang persis sama dengan Praktikum 2 (Rangkaian *Pull-Down*).
 - ii. Modifikasi kode program sehingga tombol berfungsi layaknya sakelar lampu ruangan:
 - Saat sistem pertama dinyalakan, LED dalam keadaan mati.
 - Jika tombol ditekan 1 kali *lalu dilepas*, LED menyala dan tetap menyala.
 - Jika tombol ditekan 1 kali lagi *lalu dilepas*, LED mati dan tetap mati.
 - iii. **Petunjuk:** Gunakan variabel penyimpanan status (misalnya tipe boolean atau int) untuk melacak apakah lampu saat ini sedang ON atau OFF. Anda juga membutuhkan instruksi `delay()` singkat (sekitar 200 milidetik) tepat setelah mendeteksi tombol ditekan, untuk mengatasi fenomena pantulan mekanis (*debouncing* pada tombol fisik).

WOKWI

SAVE

SHARE

Tugas

Docs

sketch.ino

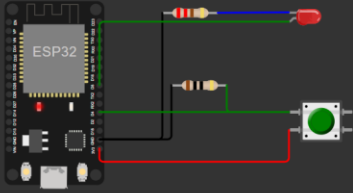
diagram.json

Library Manager

Simulation

00:29.134 90%

```
1 const int buttonPin = 4; // LED terhubung ke GPIO 4
2 const int ledPin = 5; // Push button terhubung ke GPIO 5
3
4 bool ledState = false;
5
6 void setup() {
7   Serial.begin(115200);
8
9   pinMode(ledPin, OUTPUT);
10  pinMode(buttonPin, INPUT);
11
12  // Kondisi awal LED mati
13  digitalWrite(ledPin, LOW);
14
15  Serial.println("==== SISTEM SARELAN TOGGLE ESP32 ===");
16  Serial.println("LED awal: OFF");
17 }
18
19 void loop() {
20   int buttonState = digitalRead(buttonPin);
21
22   // Jika tombol ditekan
23   if (buttonState == HIGH) {
24
25     // Mengubah kondisi LED
26     ledState = !ledState;
27
28     digitalWrite(ledPin, ledState);
29
30     if (ledState) {
31       Serial.println("Tombol ditekan -> LED ON");
32     } else {
33       Serial.println("Tombol ditekan -> LED OFF");
34     }
35
36     // Debounce untuk mencegah satu tekanan
37     // terbaca berkali-kali
38     delay(200);
39
40     // Menunggu tombol dilepas
41     while (digitalRead(buttonPin) == HIGH) {
42       delay(10);
43     }
44   }
45 }
```



LED awal: OFF
Tombol ditekan -> LED ON
Tombol ditekan -> LED OFF
Tombol ditekan -> LED ON
Tombol ditekan -> LED OFF
Tombol ditekan -> LED ON
Tombol ditekan -> LED OFF